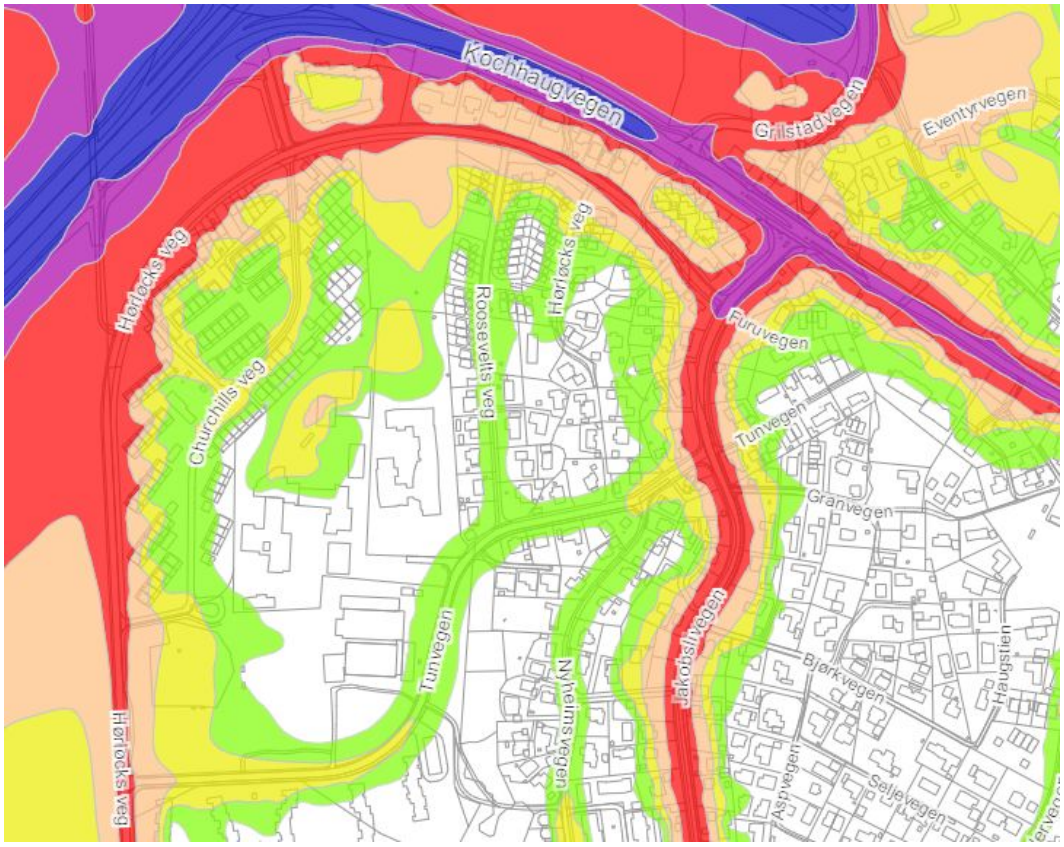
Miljøpakken
– bedre by

TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøpakken

# Tilbudsforespørsel

”Utredning av tiltak mot utendørs støy”




Prosjektnr: 99106103
ESA: 20/77502

03.02.2021

# Innhold

**1. Generell del** **3**
1.1 Bakgrunn og mål 3
1.2 Oppdragets omfang og varighet 3
1.3 Oppdragsgivers kontaktperson

**2. Oppdragsbeskrivelse** **4**
2.1 Krav til leverandør 4
2.2 Beskrivelse av oppdraget og krav til innhold 4
2.2.1 Beskrivelse av oppdraget 4
Skoler/barnehager/institusjoner 4
Strekninger med boliger 5
Anslag 6
2.2.2 Krav til innhold og leveranse 6
2.2.3 Prosjektadministrative oppgaver 8
2.2.4 Forberedelser til prosjektering 8

# 1. Generell del

## 1.1 Bakgrunn og mål

Støykartleggingen for Trondheim 2017 viste at 82 000 personer (37 000 boliger) utsettes for utendørs støynivå fra vegtrafikk over anbefalt grenseverdi på 55 dB ved sin bolig. Dette er støy fra vegtrafikk. En stor andel av disse boligene mangler stille side ved boligen, dvs. et uterom med tilfredsstillende lydnivå. Støykartleggingen viste også at 25 skoler, 62 barnehager og 41 institusjoner har utendørs støynivå over 55 dB.

Det er et mål at trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres. Miljøpakken har et eget mål om at det skal rettes tiltak mot utendørs støy ved bl.a. skoler, barnehager og institusjoner. Det er også mål om å redusere innendørs (reduksjon i antall over 38 dB) og utendørs (reduksjon i antall over 60 dB) støynivå for boliger. Hovedmålsettingen for prosjektet er å utrede tiltak for å redusere støynivået utendørs for boliger, institusjoner, skoler og barnehager.

Trondheim kommune, Miljøpakken, heretter kalt oppdragsgiver, ber om tilbud på **utredning av tiltak mot utendørs støy.** Det skal utarbeides forprosjekt med tilhørende støysonekart og tegningsgrunnlag som skal danne grunnlag for utarbeidelse av byggeplan(er) for skjermingstiltak for uteplasser.

Mer informasjon om Miljøpakken finnes på www.miljopakken.no

## 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson

Navn: [redacted]
4-siffer ident: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-post: [redacted]

## 1.3 Oppdragets omfang og varighet

Dette er oppdragsbeskrivelse for gjennomføring av tilbudsforespørsel i rammeavtalen "Trondheim Eiendom - Rammeavtale PA & Rådgivertjenester 2019-2021" avtale D reguleringsarbeid.

Oppdraget skal påbegynnes i uke 9 og sluttføres innen 01.10.2021. Det skal være delleveranser av rapport, støysone og tegninger underveis i oppdraget og etter følgende fremdriftsplan:

1. Støyberegning av skoler/barnehager/institusjoner
2. Avklare bruk av uteareal
3. Avklare hvilke skoler/barnehager/institusjoner som skal utredes for tiltak
4. Delleveranse rapport for skoler/barnehager/institusjoner 01.05.2021
5. Støyberegning av boliger langs fire strekninger
6. Avklare bruk av uteareal
7. Avklare hvilke boliger som skal utredes for tiltak
8. Delleveranse rapport for boliger 15.09.2021
9. Endelig leveranse 01.10.2021

# 2. Oppdragsbeskrivelse

## 2.1 Krav til leverandør

Følgende roller og fagdisipliner/rådgivere kreves for gjennomføring av oppdraget:

- Oppdragsledelse
- Rådgivende støy/akustikker
- Byggingeniør
- Anslag

## 2.2 Beskrivelse av oppdraget og krav til innhold

### 2.2.1 Beskrivelse av oppdraget

Prosjektet har som mål å sikre tilfredsstillende støynivå på uteplass for ti utvalgte skoler, barnehager og institusjoner i tillegg til uteplasser for boliger langs fire utvalgte strekninger, vedlegg 1. Dette kan løses både med lokal skjerming av uteplasser eller skjermer langs veg. Tiltakene vil bidra til miljøpakkens mål om reduksjon i antall personer med støynivå over 38 dB innendørs og reduksjon i antall personer med støynivå over 60 dB utendørs.

Oppdraget omfatter detaljerte utendørs støyberegninger og vurdering av støyskjermingstiltak for skoler/barnehager/institusjoner og boliger med støynivå på uteareal med støynivå over 60 dB. Det må sjekkes at alle eksisterende støyskjermer er med i kartgrunnlaget der manglende skjermer må legges inn i beregningsgrunnlaget. Det skal foreslås avbøtende støytiltak for å bringe utendørs støynivå under 55 dB ($L_d$ 55 dB for skoler og barnehager).

**Skoler/barnehager/institusjoner**
Dersom beregninger viser overskridelser av $L_{den}$60 dB på skolens/barnehagens/inst. uteområde i dagens situasjon, skal det foreslås skjermingstiltak som sikrer tilfredsstillende lydnivå (utendørs støynivå under $L_d$ 55 dB) på uteområdet. Dagens bruk av det støyutsatte arealet skal beskrives og markeres på kart. Støyberegninger skal gjennomføres for skoler, barnehager og institusjoner som er vist i tabell 1 og vedlegg 1.

Tabell 1: Tabell viser oversikt over barnehager, skoler og institusjoner som skal utredes.

| Virksomhetens navn | Adresse | Vedleggsnr. |
|---|---|---|
| Bakklandet Menighets Omsorgssenter | Aasmund Vinjes gate 2 | 1 |
| Brundalen helse- og velferdssenter | Yrkesskolevegen 22 | 2 |
| Domkirken barnehage | Strindvegen 18 | 3 |
| Flatåsen skole øvre bygg | Øvre Flatåsveg 59 | 4 |
| Lidarende barnehage | Østre Berg 17 | 5 |
| Nardo barnehage og skole | Sørenga 2 | 6 |
| Sjetne barnehage | Lykkmarka 63 | 7 |
| Tiller Helse og velferdssenter | Østre Rosten 51A | 8 |
| Valset barnehage | Gamle Oslovei 29 | 9 |
| Åsheim barneskole | Myrstadveien 1 | 10 |

**Strekninger med boliger**
For fire strekninger: Industriveien, Bromstadvegen, Jakobslivegen og Hørløcks veg skal det gjennomføres detaljerte utendørs støyberegninger som viser støynivå for uteområdene ved boliger for dagens situasjon, tabell 2. Kartlegging av eksisterende støyskjermer og eksisterende uteplasser avklares ved befaringer langs veg og ved bruk av flyfoto, bilder og kart.

Tabell 2: Oversikt over strekninger som skal beregnes støynivå for.

| Strekning | Adresse | 1 eller 2-sidig | Vedleggs nr. |
|---|---|---|---|
| Bromstadvegen | Fra Belbuvegen - Leangen idrettsanlegg | 2 | 11 |
| Jakobslivegen | Jakobslivegen 2B - 103 | 2 | 12 |
| Hørløcks veg | Hørløcks veg 90 - Churchills veg 23F | 1 | 13 |
| Industrivegen | Johan Tillers vei - Sandbakkvegen 93e | 1 | 14 |

Kriterier for utvelgelse av boliger som skal få tilbud om skjerming:

- Boligen er oppført før 2005.
- Boligen (boenheten) har i dag privat uteareal med støynivå høyere enn 60 dB. Fortrinnsvis eksisterende opparbeidet uteplass.

Dette vil gi en oversikt over hvilke boliger som skal utredes videre for støytiltak og hvilke boliger som ikke skal få tilbud om tiltak med begrunnelse. Dersom beregningene viser at bolig skal tilbys tiltak skal det videre avklares hvilke boliger som bør tilbys skjerm langs veg og hvilke som bør få tilbud om lokal skjerming av uteplass. For Industrivegen kan det planlegges støyskjerming langs veg hvis det totalt sett gir best nytte (gir best støyreduksjon av uteareal mot sør (og innendørs) sett opp mot kostnader). For de tre andre strekningene skal hovedprinsippet være lokal skjerming av eksisterende uteplass. Eksisterende skjermer kan vurderes erstattet med nye der skjermene er av vesentlig dårlig kvalitet. Vurderingen av hvilke skjermer som skal erstattes med nye skal gjøres i samarbeid med oppdragsgiver.

Plassering, lengde og høyde på skjermer foreslås og effekt av skjermene skal beregnes.

Målsetting etter tiltak:
- Støynivå Lden på privat uteareal 55 dB eller lavere
- Det er eksisterende uteareal/uteplass som skal skjermes. Det bør tilstrebes å skjerme utearealer på minimum 25 $m^2$, men skjermingen må tilpasses aktuell situasjon ved boligen.
- Skjermet areal bør ha gode solforhold.

**Anslag** (+/- 40%)
Det skal gjennomføres anslag av anbefalte skjermingstiltak.
Anslag skal bruke følgende forutsetninger:
- Ikke grunnerverv, greie grunnforhold, ingen store omlegginger av kabler og ledninger ved etablering av lokale skjermer.
- Eksisterende skjermer av grei kvalitet og funksjon beholdes.
- Lokale skjermer, skal ha enkel utforming, uten absorpsjon, 1/3 glass, korte moduler.

- Langsgående skjermer skal være absorberende, tre og glass uten ramme, modulbasert med betongelement nederst.
- Fundamentering skal være jordspyd
- Priser er inkludert byggeledelse og mva. (i egne poster).

### 2.2.2 Krav til innhold og leveranse

Beregningene utføres for dagens situasjon, med fartsgrenser, ÅDT-tall og tungtrafikkandeler for riksveger, fylkesveger og kommunale veger som vist i vedlegg. Standardfordeling for trafikk over døgnet som beskrevet i T-1442 skal benyttes, gruppe 1 for riks- og fylkesveger (døgnfordeling på dag/kveld/natt: 75/15/10 %) og gruppe 2 for kommunale veger (by og bynære områder).

Eksisterende støyskjermingstiltak som skal medregnes. Det skal foretas en befaring av skolene/barnehagene/institusjonene og strekningene for å vurdere om det er etablert andre støyskjermingstiltak eller andre forhold som kan ha effekt. Er det andre forhold som påvirker opplevd støy (f.eks akselerasjon i kryss, fartsnivå over/under fartsgrense, fartshumper etc) ønskes dette kommentert og vurdert.

Beregningshøyde settes til 1,5 meter over bakken. For fasadepunktberegninger settes høyden på første etasje til 2 m og for andre etasje til 4,7 m.

Støynivå skal presenteres i støysonekart med 1 dB koter (55-60 dB gult, 60-65 dB oransje, over 65 dB rødt).

Uteplasser markeres på flyfoto sammen med støysoner (5 dB intervall med farger og med linjer for hver desibel) for eksisterende situasjon for alle boliger langs strekningen.

Tabell med alle boliger langs strekningene dvs. boligene i første rekke mot vegen. Tabellen skal inneholde adresse, antall boenheter, vernestatus, støynivå for eksisterende uteplass og om boligen bør tilbys skjerming eller ikke med begrunnelse.

For boliger som får tilbud om støyskjerming skal det lages en uteplassrapport som viser et flyfoto der uteplass er markert, støysonekart (1,5 m over terreng) over eksisterende situasjon med støynivå på uteplass, støysonekart som viser forslag til plassering av skjermer (med utbredelse og høyde) og beregnet støynivå for skjermet situasjon. Støysoner med farger og linjer som tidligere beskrevet (eksempel i vedlegg 15).

Det ønskes to rapporter; en for skoler/barnehager/institusjoner og en for de fire strekningene med boliger. Rapportene skal inneholde:

- Kort om regelverket for støy på uteareal ihht. T-1442 og TEK17 /NS8175 for barnehager, skoler og institusjoner
- Beregningsforutsetninger og metode/verktøy.
- Vurder hvordan utearealet brukes i dag og markere på kart hvor utearealet er.
- Utarbeide støysonekart for dagens situasjon, høyde 1,5 m over terreng (etablerte støyskjermingstiltak skal medregnes).
- Vurdere å beskrive tiltak som bidrar til at utearealet som er i aktivt bruk oppnår et tilfredsstillende støynivå. Foreslåtte støyskjermingstiltak skal ha som målsetting at mest mulig areal som benyttes aktivt som uteoppholdsareal skal ha lavere enn 55 dB $L_{den}$/$L_d$ etter tiltak.

- Utarbeide støysonekart $L_{den}/L_d$ (1 dB koter), høyde 1,5m over terreng, som viser effekt av anbefalte tiltak for de skolene/barnehagene/inst. og boligene som har støynivå $L_{den}$ på uteareal over 55 dB.
- Rapporten skal beskrive nytten av tiltaket med relevans til Miljøpakkens mål.
- Gjennomføre anslag med godkjent prosessleder med tilhørende anslagsrapport (+/- 40%) for anbefalt skjermingstiltak.

Det planlegges for ni møter i løpet av oppdragsperioden. Forslag til møter:
1: Oppstartsmøte
2: Møte om skoler/barnehager/institusjoner - møte i etterkant av beregninger for å diskutere hvem som skal få tiltak og type skjermingstiltak
3: Møte om skoler/barnehager/institusjoner - møte etter forslag er tegnet
4: Møte om de fire strekningene med boliger - møtet tas i etterkant av utførte beregninger for å avklare hvilke boliger som skal vurderes videre for tiltak og type tiltak.
5: Møte om Industrivegen - møte etter at forslag er tegnet
6: Møte om Bromstadvegen - møte etter at forslag er tegnet
7: Møte om Jakobslivegen - møte etter at forslag er tegnet
8: Møte om Hørløcks veg - møte etter at forslag er tegnet
9: Gjennomgå leveransen

Planlagt grad av deltakelse for den enkelte prosjektmedarbeider skal oppgis med antall timeverk.

Timeprisene skal ikke overstige maksimalprisene oppgitt i opprinnelig tilbud til rammeavtalen. Firmaet er innforstått med at ovennevnte medarbeidere kan stilles til rådighet på det aktuelle tidspunkt, og at de nødvendige tidsfrister kan overholdes. Det bes oppgitt dersom noen av de oppførte personer ikke kan benyttes i visse perioder.

### 2.2.3 Prosjektadministrative oppgaver

- Koordinere og lede gjennomføringen av oppdraget hos leverandøren.
- Styre og rapportere oppdraget på kvalitet, tid og økonomi.
- Formidle nødvendig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og prosjekterende, herunder bistå med avklaringer av forhold vedrørende framdrift, økonomi, kvalitetsnivå m.v.
- Forberede prosjekteringsmøter og sende ut saksliste og nødvendige dokumenter minimum tre dager i forkant av alle prosjekteringsmøter.
- Skrive referat fra alle møtene som oversendes for godkjenning senest en uke etter møtet.
- Alle tegninger som overleveres på elektronisk format til oppdragsgiver skal utarbeides i dwg-format i tillegg til pdf. Alle digitale modeller fra fagdisipliner og samordningsmodeller skal overleveres til oppdragsgiver.
- Alt skriftlig materiale som leverandøren produserer i henhold til kontrakten skal leveres som digitalt dokument, må også være mulig å lese i Google programvare.

### 2.2.4. Forberedelser til prosjektering

- Innhente og bearbeide grunnlagsdata
- Gjennomføre befaringer
- Registrere eksisterende situasjon
- Innhente opplysninger om kabler og ledninger ved behov
- Etablere beregningsmodell